



Pour vos
commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :
78 375 14 87

www.lneducation.sn

IA : Pikine-Guédiawaye

IEF : Keur Massar

Année scolaire : 2021–2022

Cellule mixte de Mathématiques

TRAVAUX DIRIGÉS PORTANT SUR LA RACINE CARRÉE

Exercice 1

1. Complète les formules suivantes :

a. Si $n > 0$ et $m > 0$ alors $\sqrt{n} \times \sqrt{m} = \dots$

b. m et n étant deux nombres réels, $|m| = |n|$ équivaut à $\dots$

2. Répond par VRAI ou par FAUX :

a. $|2 - 2\sqrt{3}| = 2 - 2\sqrt{3}$

b. $\sqrt{x^2} = -x$ si $x < 0$

c. $(\sqrt{x})^2 = x$ si $x > 0$

d. $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ avec a et b des réels positifs.

e. $\sqrt{a^2b} = a\sqrt{b}$ avec a réel et b réel positif.

f. $a \in \mathbb{R}$, $\sqrt{a^2} = a$

g. Si $n > 0$ et $m > 0$ alors $\sqrt{n-m} = \sqrt{n} - \sqrt{m}$

h. L'expression conjuguée de $(-p - q\sqrt{n})$ est $(q\sqrt{n} - p)$

i. Deux réels a et b sont inverses si et seulement si $a = \frac{1}{b}$

j. Deux réels a et b sont opposés si et seulement si $a + b = 0$

Exercice 2

1) Écris les expressions suivantes sous la forme $a\sqrt{b}$ où a et b sont des entiers avec $b > 0$:

$$A = \sqrt{300} - 3\sqrt{75} + \sqrt{48},$$

$$B = \sqrt{500} + 3\sqrt{5} - 3\sqrt{45},$$

$$C = \sqrt{125} + 3\sqrt{20} - 3\sqrt{45},$$

$$D = \sqrt{1183} - 5\sqrt{175} + 6\sqrt{1008},$$

$$E = 5\sqrt{54} - 3\sqrt{24} + 2\sqrt{6},$$

$$F = 3\sqrt{8} + \sqrt{32} - \sqrt{72} - 2\sqrt{128},$$

$$G = \sqrt{363} + 5\sqrt{3} + \sqrt{2}\sqrt{54} - 3\sqrt{12},$$

$$H = \frac{4}{3}\sqrt{117} - \frac{3}{2}\sqrt{52} + \sqrt{13},$$

$$I = \sqrt{20} + \sqrt{80} - \frac{\sqrt{125}}{\sqrt{12}}\sqrt{48}.$$

2) Écris les expressions suivantes sous la forme $a\sqrt{b} + c$ où a, b, c sont des entiers relatifs :

$$I = 5\sqrt{200} - 6\sqrt{98} + \sqrt{50} - 10\sqrt{2} + \sqrt{9},$$

$$J = \sqrt{18} + 16\sqrt{8} - \sqrt{9} - 2\sqrt{32},$$

$$K = \sqrt{50} + 2\sqrt{8} - 4 + 2\sqrt{18},$$

$$L = 3(1 - \sqrt{32}) - 2(-2\sqrt{8} - 1).$$

3) On donne $m = \sqrt{3} - \sqrt{75} + \sqrt{27}$ et $n = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{3}}{-1 + \sqrt{2}}$. Justifie que m et n sont opposés.

4. On donne $G = \sqrt{(\sqrt{3} - \sqrt{2})^2} + \sqrt{(1 - \sqrt{2})^2} + 4|5 - \sqrt{3}|$. Montre que $G = 19 - 3\sqrt{3}$.

Exercice 3

On donne $R = 1 - 2\sqrt{3}$, $S = \sqrt{13 - 4\sqrt{3}}$ et $T = \sqrt{13 + 4\sqrt{3}}$.

1) Montre que R est négatif.

2) Calcule R^2 puis en déduire que R et S sont opposés.

3) Encadre R à 10^{-2} près sachant que $1,732 < \sqrt{3} < 1,733$.

4) Montre que $S \times T = 11$.



Pour vos
commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Exercice 4

1) Recopie et complète :

a) Pour tout réel x , $\sqrt{x^2} = \dots$

b) Pour tous réels x, y avec $y > 0$, $|x| = y$ alors ...

c) Pour tout réel x positif, $(\sqrt{x})^2 = \dots$

d) Soit a, b deux réels tels que b soit positif, $\sqrt{ba^2} = \dots$

e) Soient m, n, q trois entiers naturels. Une expression conjuguée de $-m + q\sqrt{n}$ est

2) Soit $u = 4 - 3\sqrt{2}$ et $v = 2 + \frac{3}{2}\sqrt{2}$.

a) Montre que le réel u est négatif.

b) Montre que $u^2 = 34 - 24\sqrt{2}$. Calcule v^2 .

c) On donne $Z = \sqrt{34 - 24\sqrt{2}}$. Écris Z sous la forme $a\sqrt{2} + b$ avec a et b deux entiers relatifs.

d) Justifie que $u^2 + 4v^2 = 68$.



Pour vos
commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Exercice 5

On donne les réels $a = 5 - 2\sqrt{5}$, $b = 1 + \frac{2}{5}\sqrt{5}$ et $c = \frac{-5}{5 + 2\sqrt{5}}$.

- 1) Justifie que a et b sont des inverses.
- 2) Justifie que a et c sont opposés.
- 3) Justifie que $c = -\frac{1}{b}$.
- 4) Justifie que $b \times c + 1 = 0$.
- 5) Encadre c à 10^{-2} près sachant que $2,236 < \sqrt{5} < 2,237$.

Exercice 6

1. Soient les nombres réels suivants : $A = 5 - 2\sqrt{6}$, $B = 5 + 2\sqrt{6}$ et $C = -5 + 2\sqrt{6}$.

- a. Montre que A est l'inverse de B .
- b. Montre que A est l'opposé de C .

2. Les dimensions d'un rectangle $ABCD$ sont respectivement $AB = 2\sqrt{3} + 2$ et $BC = 2\sqrt{3} - 2$.

- a. Calcule son périmètre P et son aire $\mathcal{A}$.
- b. Calcule le diamètre du cercle circonscrit à ce rectangle.

3. On donne $E = \frac{\sqrt{7} - 1}{-4\sqrt{7} + 3}$. Écris E sans radical au dénominateur.

Exercice 7

On considère les réels suivants : $a = \sqrt{21 - 12\sqrt{3}}$, $b = \frac{2 - \sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}}$ et $c = \sqrt{3} - 2$.

1. Calcule a^2 et c^2 .
2. Rends rationnel le dénominateur de b .
3. Compare c^2 et b puis exprime a^2 en fonction de b .
4. En déduis une écriture simplifiée de a puis encadre-le à 10^{-2} près sachant que $1,732 < \sqrt{3} < 1,733$.

Exercice 8

On donne $X = \sqrt{5 + 2\sqrt{6}}$, $Y = \sqrt{5 - 2\sqrt{6}}$, $Z = 4 - \sqrt{20}$, $U = 2 - \sqrt{5}$ et $W = \frac{4 - \sqrt{20}}{\sqrt{9 - 4\sqrt{5}}}$.

1. Calcule X^2 , Y^2 et $X \times Y$. Que peut-on dire de X et Y ?
2. Calcule $(X + Y)^2$ et $(X - Y)^2$.
3. Justifie que $X + Y = 2\sqrt{3}$ et $X - Y = 2\sqrt{2}$.
4. Calcule $2U - Z$ puis U^2 .
5. Montre que W est un entier relatif que l'on déterminera.

Exercice 9

On donne $a = \frac{2 - \sqrt{3}}{5 + \sqrt{3}}$, $b = 3\sqrt{18} + \sqrt{128} - \sqrt{338}$ et $c = \sqrt{2} - 3$.

1. Rends rationnel le dénominateur de a .
2. Simplifie l'écriture de b .
3. Calcule c^2 puis en déduis que $p = \frac{6 - \sqrt{8}}{3\sqrt{11} - 6\sqrt{2}}$ est un nombre rationnel que l'on déterminera.

Exercice 10

1. On donne les réels $X = \frac{4}{7 + 3\sqrt{5}}$ et $Y = 3\sqrt{5} - 7$.

- a. Rends rationnel le dénominateur de X puis justifie que Y est négatif.
 - b. Encadre X à 10^{-2} près sachant que $2,236 < \sqrt{5} < 2,237$.
 - c. On pose $Z = (X - Y)^2$, justifie que $\sqrt{Z} = -Z \times Y$.
2. On donne $a = 7 - 5\sqrt{2}$, $b = -7 - 5\sqrt{2}$ et $c = -7 + 5\sqrt{2}$.



Pour vos
commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

a)

Démontre que le réel a est l'inverse du réel b . b)

Justifie que a et c sont opposés. c)

Démontre que $\frac{b}{a} - \frac{c}{b} = b^2 + c^2$.